

Завдання 1. Builder

Опис задачі: конструктор сендвічів у автоматі.

Завдання:

1. Створіть клас Sandwich із полем чи властивістю Ingredients (список рядків або відповідна структура), куди будуть додаватися хліб, м'ясо, овочі, соус та інші інгредієнти.
2. Оголосіть інтерфейс ISandwichBuilder із методами AddBread(), AddMeat(), AddVegetables(), AddSauce() та GetSandwich().
3. Реалізуйте, наприклад, VeggieSandwichBuilder (тільки овочі та соус) і MeatLoversBuilder (хліб, м'ясо, овочі, соус). Кожен метод додає відповідний інгредієнт у внутрішній екземпляр Sandwich.
4. Створити клас Director, який керує процесом побудови сендвіча.
5. Продемонструвати в Main() складання обох видів сендвічів через Director і виведення складу сендвічів.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.

Завдання 2. Singleton

Опис задачі: менеджер конфігурацій програми.

Завдання:

1. Реалізувати клас ConfigurationManager як Singleton, який читає налаштування з файлу (JSON/INI).
2. (Необов'язкове завдання) Забезпечте, щоб створення єдиного екземпляра було безпечним для використання в багатопотоковому середовищі (наприклад, через lock, Lazy<T> або інші механізми).
3. Додати метод string GetSetting(string key) для отримання значень.
4. У тестовому коді показати, що всі звернення до ConfigurationManager.Instance повертають один і той самий об'єкт.